

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、矩陣是什麼

把一堆數字排成長方形的表，再用中括號框住，就是一個「矩陣」。

橫的一排叫「行(row)」，直的一列叫「列(column)」。有 m 行、 n 列的矩陣，稱為 $m \times n$ 階矩陣。

例如 $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & -4 \end{bmatrix}$ 有 2 橫行、3 直列，所以 A 是 2×3 階矩陣。

關鍵詞：元素 a_{ij} = 第 i 行、第 j 列那個數。上例中 $a_{21} = 2$ （第 2 行第 1 列）、 $a_{13} = 0$ （第 1 行第 3 列）。

幾個常見的特殊矩陣：

- 零矩陣：所有元素都是 0。
- 單位矩陣 I ：對角線都是 1、其餘都是 0，例如 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。
- 轉置矩陣 A^T ：把「行」和「列」互換（橫的變直、直的變橫）。

二、範例1：加法與減法（同階才可以做）

設 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$ ，求 $A + B$ 與 $A - B$ 。

步驟：①先看階數是否相同（都是 2×2 ，可以做）②同一格對同一格，逐格相加或相減。

$$A + B = \begin{bmatrix} 2+1 & -1+5 \\ 3+(-2) & 4+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 2-1 & -1-5 \\ 3-(-2) & 4-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -6 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

三、範例2：數乘（一個數乘整個矩陣）

設 $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ ，求 $-2A$ 。

步驟：把矩陣裡「每一格」都乘上那個數。

$$-2A = \begin{bmatrix} -2 \times 3 & -2 \times (-2) \\ -2 \times 1 & -2 \times 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & 4 \\ -2 & -8 \end{bmatrix}$$

四、範例3：矩陣乘法（最重要，跟著四步驟做）

設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ ，求 AB 。

四步驟：①看階數： $(2 \times 2) \cdot (2 \times 2)$ ，中間兩數相同 → 可以乘，答案是 2×2 。②答案第 i 行第 j 列 = A 的「第 i 橫行」對上 B 的「第 j 直列」，對應相乘再相加。

$$c_{21} = 3 \times 2 + (-1) \times 1 = 5 \quad c_{22} = 3 \times 0 + (-1) \times 4 = -4$$

所以 $AB = \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}$ 。(提醒：一般情況 AB 不一定等於 BA)

五、範例4：轉置矩陣

設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ ，求 A^T 。

步驟：原本的「第一橫行」變成答案的「第一直列」，依此類推。 2×3 轉置後變 3×2 。

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

接下來請拿《矩陣（概念與運算）課堂練習》，依這套框架完成練習 A、B、C。